



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Scuola di Ingegneria

Corso di **Fondamenti di Informatica T-2**

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2023/2024

Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

OBIETTIVI DEL CORSO

- Si scrive «Fondamenti di informatica T-2»...
- ...ma **si legge** «*Fondamenti di Ingegneria del software*» 😊
- Obiettivo non è solo imparare la *programmazione a oggetti* e il *linguaggio Java*...
- ...ma è soprattutto ***imparare a progettare sistemi software di qualità***, ben fatti, *robusti*, in tutte le loro sfaccettature
 - **Algoritmica**: saper concepire, scrivere, collaudare algoritmi di media/alta complessità
 - **Struttura**: sapere capire & concepire la struttura di un'applicazione non banale, secondo criteri ingegneristici
 - **Codifica**: saper scrivere codice di qualità, *elegante e robusto*
«Non basta che funzioni: dev'essere ben fatto»

I DOCENTI

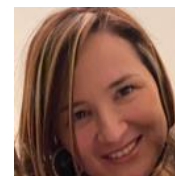
PROF. ENRICO DENTI (modulo 1: teoria)

- E-mail: `enrico.denti@unibo.it`
- Ricevimento: su appuntamento, *tipicamente via Teams*
- Ufficio: di fianco all'aula 5.7



PROF. ROBERTA CALEGARI (modulo 2: lab 4, gruppo A-K)

- E-mail: `roberta.calegari@unibo.it`
- Ricevimento: *in lab o via Teams su appuntamento*



PROF. AMBRA MOLESINI (modulo 3: lab 9, gruppo L-Z)

- E-mail: `ambra.molesini@unibo.it`
- Ricevimento: *in lab o via Teams su appuntamento*





I TUTOR

Gestione in pool

Ing. LORENZO RICCARDI

- E-mail: `lorenzo.riccardi@unibo.it`

Ing. TOMMASO SGRECCIA

- E-mail: `tommaso.sgreccia@unibo.it`

Ing. MICHELE TAGLIANI

- E-mail: `michele.tagliani2@unibo.it`

Ing. ALESSIO BENENATI

- E-mail: `alessio.benenati2@unibo.it`

ORGANIZZAZIONE

- Martedì & Giovedì lezione frontale, Mercoledì laboratorio
- Eccezione: la prima settimana
 - Prima lezione di 4h anziché 3h
 - Lab sostituito da lezione ore 9-11 aula 2.3

mar 20/2	mer 21/2	gio 22/2
	  09:00 - 11:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024	  09:00 - 12:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024
  14:00 - 18:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024		  14:00 - 17:00 28011 - RETI LOGICHE T INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 S. Salti - 19/02/2024 - 07/06/2024

mar 27/2	mer 28/2	gio 29/2
	LAB	
	  09:00 - 12:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024	  09:00 - 12:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024
  14:00 - 17:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024	  09:00 - 12:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024	  09:00 - 12:00 28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 / (1) Modulo 1 INGEGNERIA INFORMATICA () AULA 6.1 E. Denti - 19/02/2024 - 07/06/2024



L'INTERAZIONE DOCENTE / STUDENTI

- Sito web istituzionale
 - www.unibo.it/docenti/enrico.denti
 - informazioni su orari di ricevimento, eventuali avvisi del docente
- Portale didattico
 - enricodenti.disi.unibo.it
 - notizie, regole e testi esami, info varie
- Materiale didattico, annunci, discussioni
 - virtuale.unibo.it
 - slide
 - start kit per esercitazioni
 - video pillole
- Ricevimento studenti
 - [su appuntamento](#) (remoto via Teams, eventualmente in presenza)
 - via mail



L'INTERAZIONE DOCENTE / STUDENTI

- **Importante: la mail di Unibo**

- per contattarci, usare **sempre e solo la mail ufficiale di Unibo**
- NON rispondiamo a mail da account non certificati
- **siamo nel 2024: configuratela sul cellulare e leggetela sempre!**
 - se ci scrivete e noi vi rispondiamo, ci aspettiamo che leggiatela la nostra risposta in tempo reale, non ore (giorni) dopo!
- **se scrivete a uno di noi, mettete gli altri in cc**
 - così, il primo che ha tempo vi risponde ed evitiamo di sovrapporci

- **..e la chat di Teams?**

- benissimo per domande di interesse generale (anche dopo la lezione)
- ma NON per contatti o domande personali
 - non è il mezzo giusto, le notifiche arrivano con ore di ritardo
 - per una domanda personale, mandate una mail



IL SITO ISTITUZIONALE

www.unibo.it/docenti/enrico.denti



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

[Home](#) [Curriculum vitae](#) [Pubblicazioni](#) [Didattica](#) [Temi di ricerca](#) [Contenuti utili](#) [Avvisi](#)



Enrico Denti

Professore associato confermato
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Nota biografica

Enrico Denti si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica (quinquennale) nel dicembre 1991 e ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni nel 1998. E' in servizio presso l'Università di Bologna dal 2000, dapprima come ricercatore universitario (2000-2004), poi come professore associato (2004-current): afferisce al Dipartimento di Informatica-Scienza e Ingegneria (DISI). Autore di oltre 80 lavori in ambito internazionale con oltre 1500 citazioni, è stato co-supervisore e supervisore di studenti di dottorato e assegnisti, ha collaborato a svariati progetti di ricerca nazionali e internazionali ed è attualmente responsabile scientifico dell'unità di Bologna del progetto europeo H2020 BISON. Le principali aree di ricerca riguardano Multi-paradigm programming & software engineering, Programming languages and infrastructures, Legal informatics, Coordination models, languages and infrastructures, Multi-Agent Systems (MAS), Internet of Things & Smart Home (IoT). [Vai al Curriculum](#)

Contatti

E-mail: enrico.denti@unibo.it
Tel: [+39 051 20 9 3015](tel:+390512093015)

Altri contatti:
Web: [Vai al sito personale](#)

📌 Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria
Viale Risorgimento 2, Bologna - [Vai alla mappa](#)

Orario di ricevimento

Per tutto il periodo di lezioni, il ricevimento avviene su appuntamento.
Eventuali variazioni sono segnalate su questo sito (sezione Avvisi) e sul Portale didattico del docente.



IL SITO ISTITUZIONALE

www.unibo.it/docenti/enrico.denti

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Enrico Denti
Professore associato confermato
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Coordiatore del Corso di Laurea in Ingegneria informatica

Didattica

Insegnamenti Appelli d'esame Tesi Accordi Erasmus+

Insegnamenti

Anno Accademico

[72980 - ATTIVITÀ PROGETTUALE DI LINGUAGGI E MODELLI COMPUTAZIONALI M - 3 cfu](#)
Campus: Bologna
Corso: Laurea Magistrale in Ingegneria informatica

[28006 - FONDAMENTI DI INFORMATICA T-2 - 12 cfu](#)
Campus: Bologna
Corso: Laurea in Ingegneria dell'energia elettrica
Laurea in Ingegneria informatica
Periodo delle lezioni: dal 20 febbraio 2024 al 6 giugno 2024
 [Orario delle lezioni](#)



IL PORTALE DIDATTICO

enricodenti.disi.unibo.it

 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA	
PORTALE DIDATTICO		
Ultimo aggiornamento: 14/01/24 09:52 CET		
Ricevimento studenti vedere il Portale UniBO	Sei in: Home Ultime notizie	
Link principali	nessuna notizia	
☒ Home Portale Sito docente UniBO Orario LT Ing. Informatica Orario LM Ing. Informatica Calendario orali Materiale su VirtuaLe	Corsi dell'A.A. 2023/2024 Linguaggi e Modelli Computazionali M Fondamenti di Informatica T-2	
Proposte di tesi Proposte di tesi Decalogo per laureandi	Corsi dell'A.A. 2022/2023 Linguaggi e Modelli Computazionali M Fondamenti di Informatica T-2	
Attività scientifica Home Ricerca Apice Research Group	Corsi di anni accademici precedenti Il materiale didattico relativo ad anni accademici precedenti è stato rimosso perché obsoleto: si prega di fare riferimento alle nuove edizioni dei corsi. Rimangono disponibili l'elenco dei corsi svolti e i testi e soluzioni degli esami di Fondamenti T-2	
Varie Slide su SlideShare	Prof. Enrico Denti enrico.denti@unibo.it 051 20 93015 Ufficio Edificio Aule Nuove - 1° piano Ricevimento studenti consultare l' orario aggiornato sul sito docente Unibo	

- Regole d'esame e Testi esami
- Software ed esercizi
- Testi consigliati
- Info varie



IL SITO DI FONDAMENTI T2

enricodenti.disi.unibo.it



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA

Fondamenti di Informatica T-2 - Laurea in Ing. Informatica - A.A. 2023-2024

Ultimo aggiornamento: 14/01/24 09:41 CET

Sei in: Home

Informazioni generali

- Home
- Orario del corso
- Orario generale

Materiale didattico

- Slide su VirtuaLe
- Strumenti
- Componenti software
- Libri consigliati

Esami

- Regole d'esame
- Testi e soluzioni esami
- VirtuaLE

Link utili

- Java API docs (Oracle)
- Java docs home (Oracle)
- OpenJFX docs
- Java language updates

In evidenza

Benvenuti! Le lezioni inizieranno Martedì 20 febbraio 2024.

Slide e materiale didattico

Slide su [VirtuaLe](#) (autenticarsi con le credenziali istituzionali)

[Testi consigliati](#): seguire i link a lato

Esami

Elenco degli [appelli d'esame pubblicati](#) (per le prenotazioni, andare su [Almaesami](#))

[Regole d'esame](#)

Docenti

MODULO 1 (Teoria)	MODULO 2 (Lab A-K)	MODULO 3 (Lab L-Z)
Prof. Enrico Denti	Prof. Roberta Calegari	Prof. Ambra Molesini
Ricevimento studenti su appuntamento DISI - Uffici Docenti B o online su Teams	Ricevimento studenti su appuntamento in Lab o online su Teams	Ricevimento studenti su appuntamento in Lab o online su Teams

Tutor

attivi collettivamente su entrambi i moduli

RIFERIMENTI dal portale didattico



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA

Fondamenti di Informatica T-2 - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - A.A. 2023-2024

Ultimo aggiornamento: 14/01/24 09:41 CET

Sei in: [Home](#) > Testi consigliati

Informazioni generali

- [Home](#)
- [Orario del corso](#)
- [Orario generale](#)

Materiale didattico

- [Slide su VirtuaLe](#)
- [Strumenti](#)
- [Componenti software](#)
- [Libri consigliati](#)

Esami

- [Regole d'esame](#)
- [Testi e soluzioni esami](#)
- [VirtuaLE](#)

Link utili

- [Java API docs \(Oracle\)](#)
- [Java docs home \(Oracle\)](#)
- [OpenJFX docs](#)
- [Java language updates](#)

Testi in italiano su Java

- [Java 11] Pellegrino Principe. "Java 11 - Guida allo sviluppo in ambienti Windows, macOS e GNU/Linux", Apogeo, 2018, ISBN 978-88-503-3466-7 (no JavaFX)
- [Java 11] Cay S. Horstmann. "Concetti di Informatica e Fondamenti di Java - 7a edizione", Apogeo, 2020, ISBN 978-8891639431, 804 pagine [NB: non tratta tutti gli argomenti del corso] [Capitolo omaggio su JavaFX \(in inglese\)](#)
- [Java 15] Claudio De Sio Cesari. **Il nuovo Java. Guida completa alla programmazione moderna**", Hoepli, 2020, ISBN 978-8820399306, 896 pagine (include link con approfondimenti per Java17)
- [Java ~15] Giuseppe Maggi. "Programmare con Java - Guida completa". Edizioni LSWR, 2a edizione (2020), ISBN 8868958775, 544 pagine
- [Java 9] C. S. Horstmann, Lorenzo Bettini. "Java per impazienti", Pearson, 2018, ISBN 8891904473, 444 pagine. *NB non è un testo introduttivo: è utile per chi conosce Java in versioni precedenti la 8*

Testi in inglese su Java

- [Java 17] C. S. Horstmann, G. Cornell. **"Core Java Volume I - Fundamentals (12th Edition)"**, Pearson, 2021, ISBN 978-013-7673629
[Java 11] C. S. Horstmann, G. Cornell. "Core Java Volume II - Advanced Features (11th Edition)", Pearson, 2019, ISBN 978-0-13-516631-4
NB: la distinzione fra argomenti fondamentali e avanzati è arbitraria: di fatto, il primo volume include alcuni argomenti avanzati mentre altri argomenti di base sono nel secondo volume. [JavaFX è disponibile solo come capitolo extra, scaricabile gratuitamente in PDF dal sito dell'autore.](#)
- [Java 17] Nick Samoylov. **Learn Java 17 Programming. 2nd Edition**. Packt Publishing, 2022. 748 pagine. ISBN 1803241438
- [Java 17] H. Schildt. **"Java: The Complete Reference, 12th Edition"**, McGraw-Hill, 2021, ISBN 978-1260463415, 1280 pagine (NB: non contiene alcun capitolo su JavaFX)

REGOLE D'ESAME E F.A.Q.

 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA
Informazioni generali	Fondamenti di Informatica T-2 - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - A.A. 2023-2024
Home	Ultimo aggiornamento: 14/01/24 09:41 CET Sei in: Home > Regole d'esame
Orario del corso Orario generale	L'esame L'esame è costituito da una <u>prova di laboratorio</u> , eventualmente integrata da una <u>prova orale</u> . La prova di laboratorio consiste nella costruzione di un' <u>applicazione di media complessità</u> in linguaggio Java e si intende superata se la votazione conseguita è almeno pari a 18/30. Un voto negativo, usualmente espresso come "INS", impedisce l'accesso alla prova orale. <u>La prova orale di norma NON è obbligatoria</u> , salvo che la Commissione la ritenga necessaria. E' comunque facoltà dello studente richiedere una <u>prova orale facoltativa</u> , secondo le regole seguenti.
Materiale didattico Slide su VirtualE Strumenti Componenti software Libri consigliati	Le regole L'iscrizione all'appello avviene <u>solo tramite Almaesami</u> : le liste si chiudono di norma <u>almeno dieci giorni</u> prima della prova. Non sono accettate richieste di iscrizioni tardive. A lista chiusa, le cancellazioni sono possibili per giustificato motivo (malattia, etc.), previo cortese avviso ai docenti via mail. Agli studenti che, pur iscritti, non si presenteranno alla prova verrà verbalizzato il giudizio RITIRATO ai sensi dell'art. 16, commi 7-8, del Regolamento Didattico di Ateneo. La prova di laboratorio non vuole essere un esercizio di memoria, quanto verificare l'effettiva capacità di affrontare e risolvere un problema complesso. Per questo motivo, <u>è consentita la consultazione di testi, ipertesti, libri, manuali e proprio software in cartaceo</u> . L'uso di chiavette USB è consentito <u>solo prima dell'inizio dell'esame</u> , per copiare in locale eventuale software di propria produzione, nonché al termine di esso, per fare una copia del proprio elaborato. <u>E' tassativamente vietato l'uso di chiavette USB durante l'esame: chi venisse sorpreso a farne uso sarà immediatamente allontanato e l'esame annullato.</u> La durata della prova è tipicamente di 3h30, ma può variare secondo la complessità. La <u>partecipazione</u> alla prova di laboratorio è libera e <u>non</u> comporta la perdita di altri voti ottenuti in precedenza. La <u>consegna</u> di una nuova prova, invece, annulla e sostituisce ogni voto precedente.
Esami Regole d'esame Testi e soluzioni esami VirtualE	E' IMPORTANTE sapere che: Un compito può essere consegnato SOLO se è compilabile, passa ALMENO 2/3 dei test, è ragionevolmente eseguibile (v. oltre) e contiene sezioni svolte almeno tali da consentire di raggiungere i 18/30. L'atto di consegnare equivale a un'esplicita assunzione di responsabilità da parte dello studente, con il quale si garantisce di aver rispettato tali condizioni. La consegna di sorgenti non compilabili, per qualunque ragione, o che non passino almeno i 2/3 dei test o che non siano eseguibili neppure a un livello minimale (schermo nero, NullPointerException iniziale e situazioni analoghe) o talmente lacunosi da non poter a priori raggiungere i 18/30 comporta la non correzione del compito, con verbalizzazione immediata del giudizio RESPINTO ai sensi dell'Art 16, commi 7-8, del Regolamento Didattico di Ateneo. La correzione non è un debugging: in caso di malfunzionamento di un dato componente software, rilevato dai test e/o dal suo output visibile, la Commissione non procede a "patcharlo" perché obiettivo dell'esame è verificare quanto svolto autonomamente dal candidato. Di conseguenza, un componente che non passi i test o sia malfunzionante ai morsetti potrà essere considerato globalmente errato a livello di punteggio. Per agevolare lo studente nell'autovalutazione, ogni parte del compito espone la quota punti ad essa attribuiti.
Link utili Java 19 API docs (Oracle) Java 19 docs home (Oracle) OpenJFX docs Java language updates	



LAVORARE IN LAB & A CASA VOSTRA

- **Le esercitazioni in laboratorio sono CRUCIALI e parte essenziale e integrante del corso: l'esame è tutto in lab!**
 - saltarle è... «alquanto sconsigliabile» ☺
- **MA è essenziale che vi attrezziate per lavorare anche a casa**
 - le ore in lab sono solo l'inizio: ingegneria significa anche imparare a risolvere da sé i piccoli/grandi problemi pratici, sviluppando autonomia
 - Fondamenti T-2 non è solo la prosecuzione logica di Fondamenti T-1: *cambia la scala dei problemi, cambia ciò che ci aspettiamo da voi*
 - organizzate la vostra postazione con tutto il software consigliato
 - leggete con ESTREMA attenzione le nostre guide di configurazione
 - noi vi aiutiamo, ma ricordate: non siamo il vostro personal help desk né il vostro personale debugger ☺

STRUMENTI

- Java SE (OpenJDK 21 o superiore)
 - per C#: Microsoft .NET Framework 4.x
- Ambienti di supporto per la piattaforma Java
 - Eclipse *"IDE for Java Developers"*
 - EditPlus, IntelliJ IDEA
- Ambienti di supporto per altre piattaforme
 - C#: Visual Studio (DreamSpark o Community Edition)
 - Scala binaries 3.3.1 <https://www.scala-lang.org/download/>
 - Kotlin release 1.9.22 <https://github.com/JetBrains/kotlin/releases/tag/v1.9.22>
- Ambienti online per esperimenti in C#, Scala o Kotlin
 - .NET Fiddle: <https://dotnetfiddle.net>
 - Scala Scastie: scastie.scala-lang.org
 - Kotlin playground: <https://play.kotlinlang.org>



STRUMENTI dal portale didattico



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA

Fondamenti di Informatica T-2 - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - A.A. 2022-2023

Ultimo aggiornamento: 06/01/23 14:20 CET

Sei in: [Home](#) > Strumenti

Informazioni generali

- [Home](#)
- [Orario del corso](#)
- [Orario generale](#)

Materiale didattico

- [Slide su VirtualE](#)
- [Strumenti](#)
- [Componenti software](#)
- [Libri consigliati](#)

Esami

- [Regole d'esame](#)
- [Testi e soluzioni esami](#)
- [VirtualE](#)

Link utili

- [Java 19 API docs \(Oracle\)](#)
- [Java 19 docs home \(Oracle\)](#)
- [OpenJFX docs](#)
- [Java language updates](#)

Strumenti fondamentali per Java

Gli strumenti fondamentali sono il **Java Development Kit (JDK)** ed **Eclipse**.

- Il **JDK** contiene tutta l'infrastruttura Java e gli strumenti (compilatore, interprete) da riga di comando
- Eclipse** è uno strumento di sviluppo visuale che contiene il proprio compilatore autonomo: richiede comunque, per eseguire applicazioni, la presenza sottostante dell'infrastruttura Java (JDK o JRE).

Tempistiche e modalità di rilascio delle versioni del JDK

IMPORTANTE: a partire da Java 9, la metodologia di numerazione delle versioni è cambiata, passando da quella open source (OpenJDK) a quella commerciale (Oracle JDK). Le versioni disponibili sui diversi canali sono:

- fino a Java 8 (2014), le versioni sono rilasciate in modo non predeterminato: ogni volta che il linguaggio e/o alle librerie vengono aggiornate di libri e materiali, viene rilasciata una nuova versione, con cadenza grosso modo semestrale. Questa politica non dà chiarezza i salti tecnologici e non garantisce la successiva "major release" e il supporto (Eclipse, NetBeans, ecc.).
- a partire da Java 9 è stata introdotta la Long Term Support (LTS) (marzo/settembre) per il rilascio di nuove versioni, che velocizza l'incorporazione delle novità e soprattutto consente la pianificazione dei corrispondenti aggiornamenti degli strumenti di sviluppo. Di conseguenza, ciascuna versione è supportata e scaricabile solo fino al rilascio della successiva. La versione attuale è Java 17 (LTS): a marzo 2022 è atteso il rilascio di Java 18. Per la versione commerciale, ogni tre anni è prevista una versione a supporto prolungato (Long Term Support, LTS): lo sono stati Java 8 e Java 11 (supporto fino al 2026), lo è appunto l'attuale Java 17, pubblicata a settembre 2021.
- [maggiori dettagli sulla roadmap di rilasci e supporto](#)

- Leggere con attenzione
- Scegliere la *versione giusta* per la propria situazione
- Stampare e leggere le *guide di installazione*
- *Consultare le slide di laboratorio!*

STRUTTURA DELL'ESAME

Prova di laboratorio di 3h30 in Java
eventualmente integrata da una prova orale

- La **prova di laboratorio** si considera superata solo con **VOTO ≥ 18** ed è propedeutica a un eventuale orale
- L'orale di norma ***non è necessario***
 - il voto di laboratorio è di solito *direttamente verbalizzabile*
 - può talora essere imposto dalla Commissione in casi specifici
 - IN TAL CASO consiste in una discussione sul compito + esercizi sul momento, con l'obiettivo di confermare il voto ($\pm$ qualcosa..)
- Lo studente può chiedere un ***orale facoltativo***
 - consiste in una discussione + esercizi ***su tutto il programma***
 - obiettivo: sperabilmente, migliorare il voto (non garantito...)
 - in tal caso, ***voto non rifiutabile***



LA PROVA D'ESAME IN LAB

La prova di laboratorio è *ampia e articolata*

- non è un «compito in classe» come a scuola!
- mira a verificare l'effettiva capacità di risolvere **problemi reali, non banali**: per questo, **dura 3-4 ore**
- ricrea le condizioni reali in cui vi troverete sul lavoro, quindi *è permesso usare ogni tipo di materiale (slide, libri, software)*
- ..ma è *virtualmente impossibile da superare* se non si sono svolte adeguate esercitazioni (in lab e a casa) durante tutto l'anno

La parte di laboratorio NON è opzionale

- *acquisire una vera competenza richiede moltissimo tempo: non ci sono scorciatoie*
- non seguire le esercitazioni, pensare che "tutto si riduca a sapere Java" o a riciclare compiti precedenti e/o a saper scrivere codice..
...è il modo migliore per non passare mai l'esame

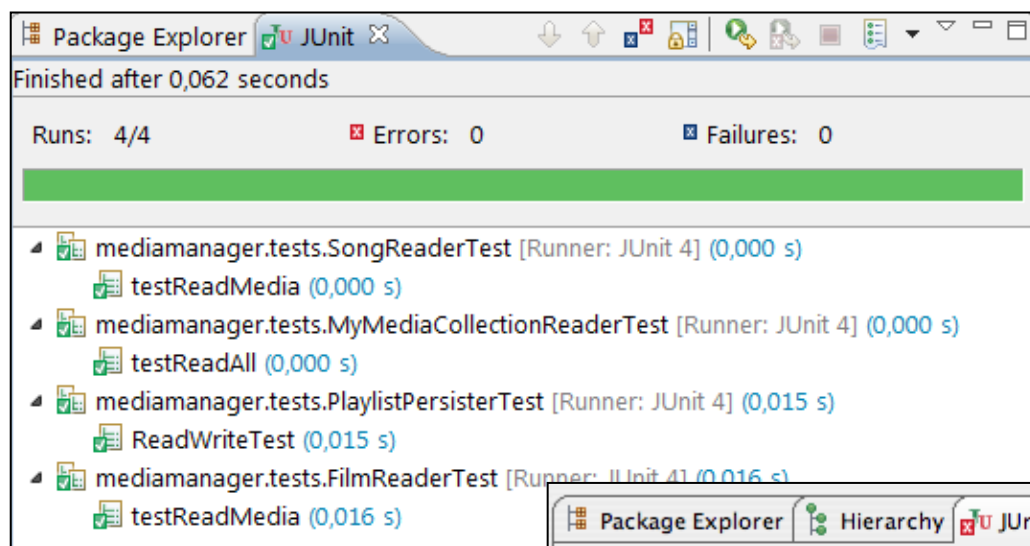


LA PROVA D'ESAME IN LAB

- Per decidere, è importante sapersi **autovalutare**
 - perché, consegnando, il voto precedente va perso
 - perché è importante imparare a «prendersi le misure»
- Il compito è diviso in parti, con relativo punteggio
 - il compito non è solo puro testo
- Viene distribuito uno «**Start kit**» contenente
 - il testo in PDF → niente carta!
 - **molte parti già svolte** (come nella vita reale!)
 - **tutti i test per verificare il funzionamento di ogni parte**
→ *sarete VOI i primi giudici di ciò che fate!*

ESAME CON COLLAUDO

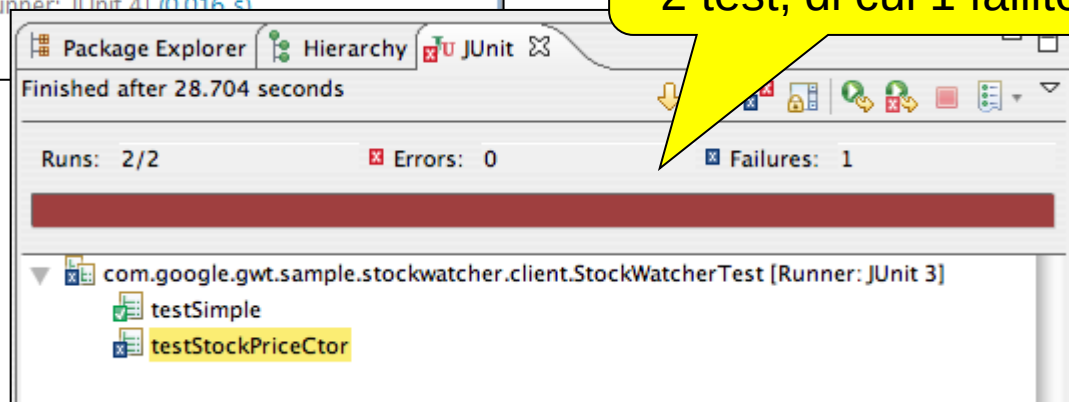
- Lo strumento JUnit, che userete, *esegue in automatico i test progettati*, riportandone i risultati in forma grafica



Esecuzione di un piano di collaudo: 4 test positivi su 4

A **failure** is when one of your assertions fails.

An **error** is when some other exception occurs, one you haven't tested for and didn't expect.



Controesempio: 2 test, di cui 1 fallito



CONSEGNA CONSAPEVOLE

- Un foglio di carta «non parla», JUnit invece sì
 - così, non dovete mai consegnare alla cieca
 - saprete esattamente cosa funziona e cosa no *prima di consegnare* → *decisione consapevole*
 - ovviamente, se qualcosa non funziona o molti test falliscono dovete fare un'ipotesi su «quanto sarà grave» l'errore, e lì...

REGOLE D'ESAME

- La **partecipazione** all'esame è **libera**
 - ritirarsi anche all'ultimo non produce conseguenze
- La **consegna** invece è soggetta a **regole**

Per poter essere consegnata, la prova deve:

- superare ALMENO 2/3 dei test
- essere COMPILABILE
- essere minimamente FUNZIONANTE
- essere «ragionevolmente vicina» a 18/30

A chi viola queste regole NON viene corretto il compito e viene verbalizzato il giudizio "RESPINTO"

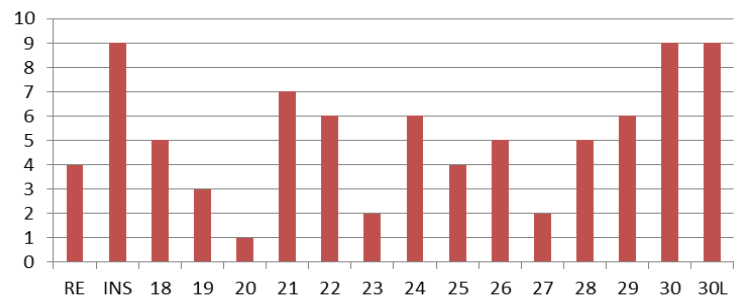
(Art. 16, comma 7, Regolamento Didattico di Ateneo)

ESAME: STATISTICHE 2023

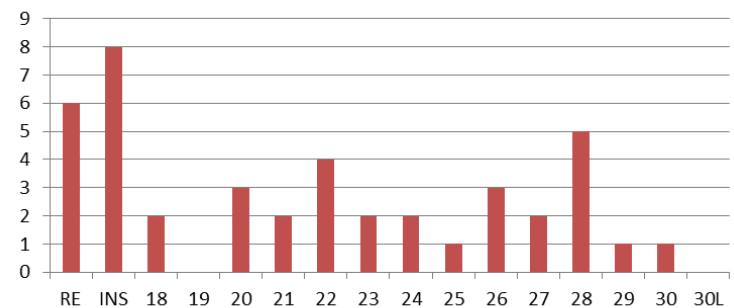
Distribuzione voti - 12/06/2023



Distribuzione voti - 05/07/2023



Distribuzione voti - 13/9/2023



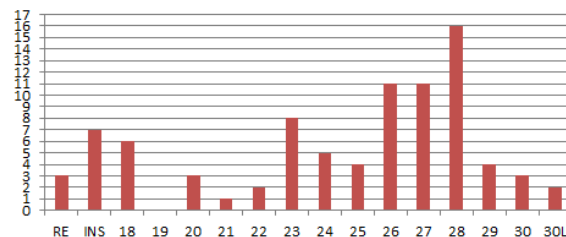
Le statistiche parlano chiaro:
*seguire il laboratorio e restare in
 pari è essenziale!*

ESAME: STATISTICHE 2022

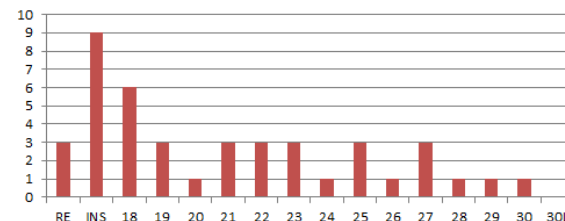
Distribuzione voti - 14/06/2022



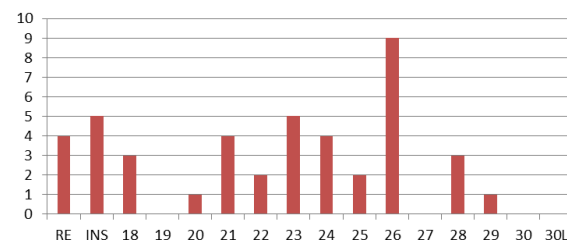
Distribuzione voti - 5/07/2022



Distribuzione voti - 22/07/2022



Distribuzione voti - 14/09/2022



Le statistiche parlano chiaro:
*seguire il laboratorio e restare in
pari è essenziale!*

APPELLI A.A. 2023/2024

1° appello: mercoledì 12 giugno	ore 9	Lab4 + Lab9
2° appello: mercoledì 3 luglio	ore 9	Lab4 + Lab9
3° appello: giovedì 25 luglio	ore 9	Lab4 + Lab9
4° appello: mercoledì 11 settembre	ore 9	Lab4 + Lab9
5° appello: <i>gennaio 2025</i>		
6° appello: <i>febbraio 2025</i>		

Non aspettate l'ultimo minuto!
Non si accettano iscrizioni tardive!

IMPORTANTE

- liste su AlmaEsami, chiuse ALMENO 10 giorni prima
- a chi si iscrive e non si presenta (senza valido motivo) viene registrato a verbale il giudizio "RITIRATO"
(Art. 16, comma 7, Regolamento Didattico di Ateneo)

DIFFERENZE RISPETTO A FONDAMENTI T-1

- Fondamenti T-1 è il primo corso di informatica
 - come tale, la sua frequentazione non richiede alcun prerequisito
 - l'enfasi è sui concetti di base e sulla programmazione *in the small*
 - la modalità d'esame (scritto in aula + prova pratica) riflette ciò
- **Fondamenti T-2 deve insegnarvi a *progettare software***
 - la sua frequentazione richiede Fondamenti T-1 come prerequisito
 - l'enfasi è sui concetti della programmazione a oggetti, ma nel contesto della moderna *Ingegneria del software in the large*
 - il focus si sposta dal piccolo programma al *sistema software*
 - la modalità d'esame riflette il cambio di prospettiva: analisi e sintesi sono vissute *contemporaneamente*, nel quadro del progetto di un'applicazione software che deve funzionare (il collaudo!)
 - la qualità del software è molto rilevante: non basta che funzioni!



UN APPROCCIO METODOLOGICO MULTI-LINGUAGGIO

- L'obiettivo principale è insegnarvi a lavorare in Java
 - per questo, la prova pratica è svolta in Java, con il tool Eclipse
- ... ma le **idee** e i **principi metodologici** della OOP sono *indipendenti* dal linguaggio
 - perciò, insieme a Java saranno discussi nelle lezioni, alle differenze, anche altri linguaggi: C#, Scala e Kotlin
 - **si viene all'università non solo per imparare un linguaggio, ma per *aprire la mente e acquisire una visione a 360°***
- ***Progettare è molto più che programmare***
 - significa riflettere sulle relazioni fra entità e componenti, sul rapporto fra codice e struttura, saper valutare approcci alternativi, saper scegliere con cognizione di causa... = INGEGNERIA!

SARÀ PIÙ DIFFICILE DI FONDAMENTI T-1 ?

- SÌ 😊

- le prime 2-3 settimane andremo con relativa calma, i primi concetti saranno abbastanza soft, ma... non sottovalutateli!
- procedendo nel corso, la difficoltà aumenterà: fatevi trovare pronti!

- Gli errori da non fare

- pensare che «le cose difficili sono le matematiche», mentre «l'informatica è facile»: in realtà, acquisire *vera* competenza richiede *moltissimo tempo*, che però è assolutamente *essenziale*
- *prendere sotto-gamba la parte di laboratorio*, seguendo solo la teoria o pensando che il programma «si può copiare dalle slide»: le statistiche sono piene di insufficienti che hanno fatto così... 😞
- evitare il lab perché «tanto posso lavorare a casa»: devi *anche* lavorare a casa, ma l'esame sarà in lab, quindi prendici confidenza!



CI AIUTERETE DURANTE L'ESAME?

- **No** 😊

- noi ti aiutiamo durante il corso, ma **l'esame è il momento della valutazione: *competenza significa saper lavorare in autonomia, anche sugli strumenti***
 - non capisci un messaggio d'errore? non sai usare bene Eclipse?
 - non hai le credenziali per i pc del lab, o non sai quale versione di Eclipse usare, perché non sei mai venuto o te le sei dimenticate?
 - non ti trovi coi pc del lab perché a casa hai un Mac o altro?
- sorry, è un tuo problema: significa che non hai fatto quel che dovevi
 - non hai fatto abbastanza esercizi e/o non hai frequentato le esercitazioni quando avresti dovuto, non ti sei mosso e organizzato per tempo
 - puoi portarti il materiale che vuoi: organizzati e usalo
 - la rete consentirà solo l'accesso a VirtuaLe e ai siti di documentazione
- noi daremo solo spiegazioni sul testo

E.. SE SI RESTA INDIETRO ?

- Succede, non è un dramma: ma in tal caso...
... non aspettate a farvi aiutare!!
 - al primo segnale, rivolgetevi a noi con fiducia: non aspettate che il problema si aggravi o di restare *davvero* indietro!
 - **non abbiate paura di fare brutta figura!** TUTTI prima o poi incontrano problemi (*sei a ingegneria, ricordi?* ☺): chiedere è segno di intelligenza. Si impara anche sbagliando...
 - **...PERÒ, siate pronti a rimboccarvi le maniche: siete VOI che dovete imparare e fare lo sforzo di risolvere il problema, non noi!**
L'autonomia è un essenziale obiettivo da raggiungere!
 - usate tutte le risorse che vi mettiamo a disposizione: slide, esempi, video-pillole, FAQ, annunci/commenti su VirtuaLe, etc.
 - finché è possibile, cercate le risposte da soli, *prima* di chiedere a noi (o a Google..): costerà più tempo, ma imparerete molto di più!